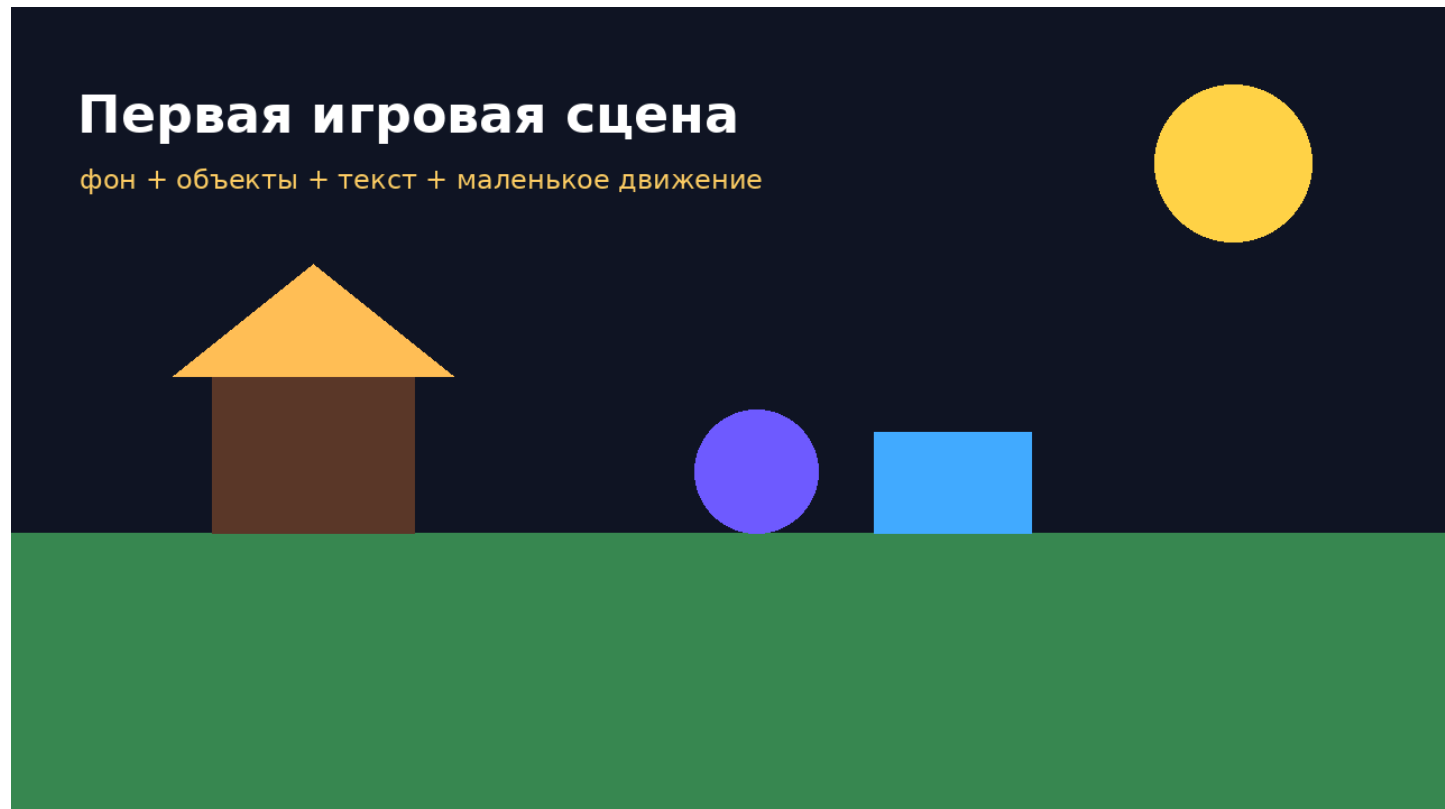


Р1. Рисуем первый игровой мир

Окно, координаты, фигуры,
картинки и первые кадры.



Что сделаем сегодня

1. Откроем окно игры

**2. Поставим объекты
по координатам**

**3. Проверим порядок
рисования**

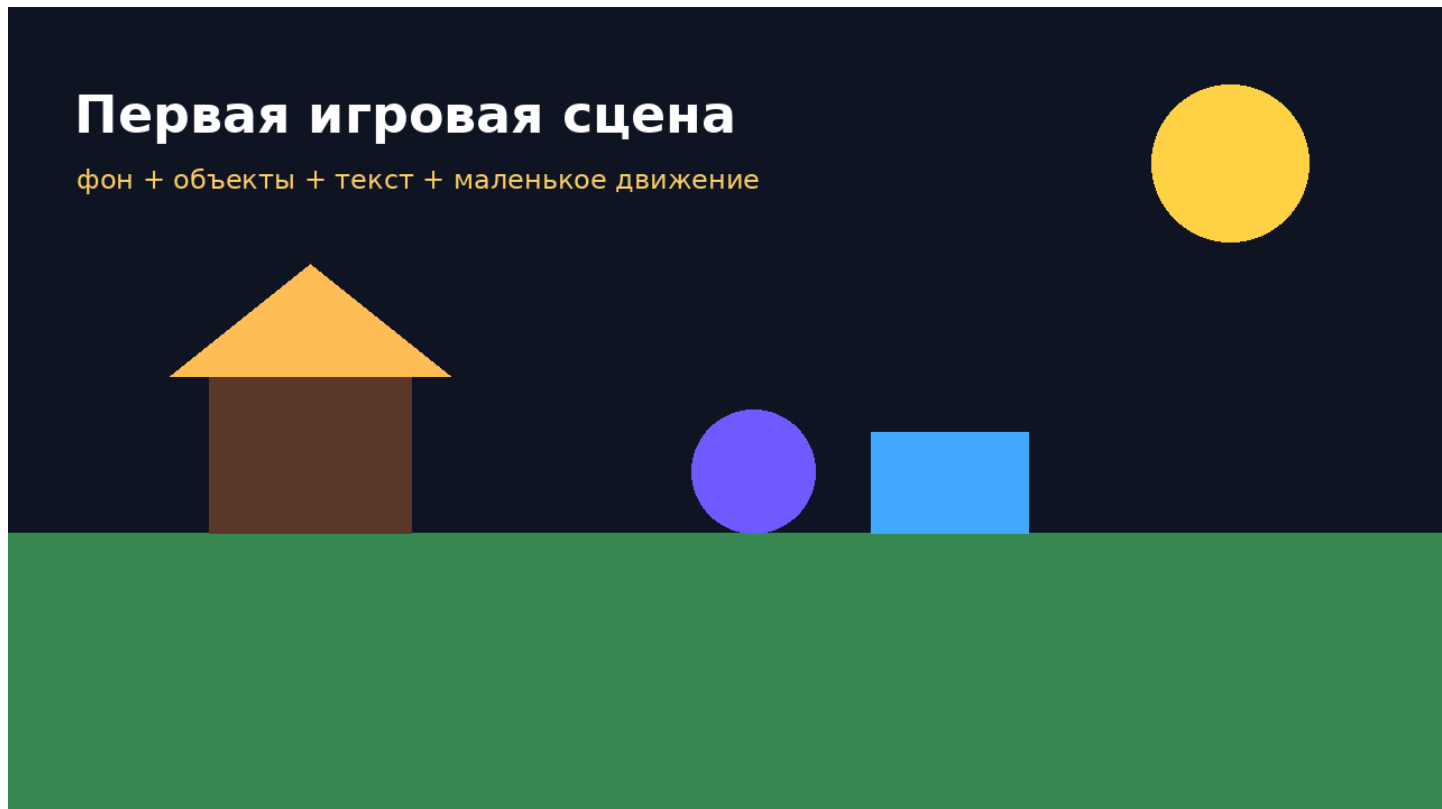
**4. Соберём первые
кадры движения**

С чего начнём

Сегодня мы впервые заставим компьютер нарисовать наш игровой мир.

Поменял число — объект переехал.

Поменял цвет — сцена стала другой.

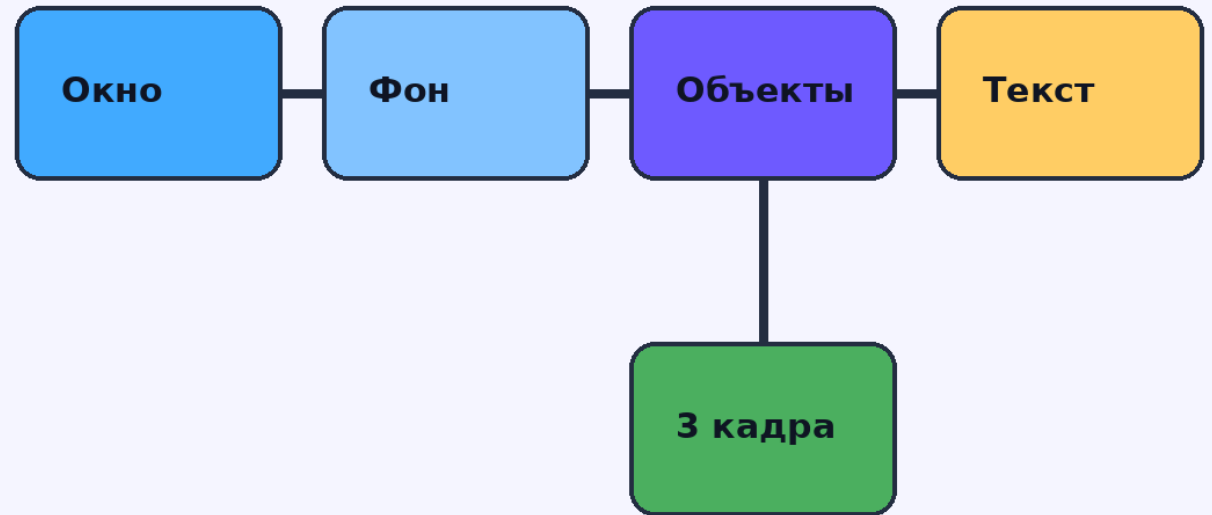


Окно игры

Окно — это сцена.

В нём живут фон, герои, предметы, эффекты и текст.

Проект урока = понятный минимум + личные детали



Практический результат

окно

фон

герой

цвета

координаты

первые кадры

Идеи для выбора: `lessons/lesson1/achievements.md`

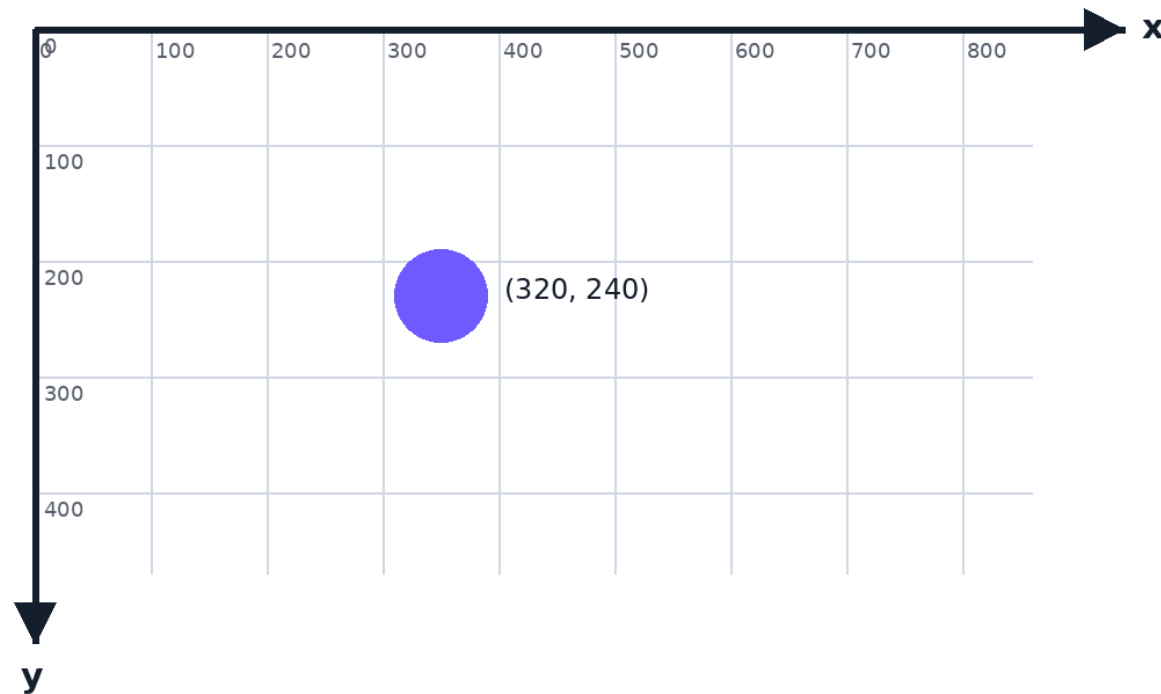
Экран как лист в клетку

Чтобы поставить объект,
компьютеру нужен адрес.

Этот адрес — координаты

`x` и `y`.

Координатная сетка экрана



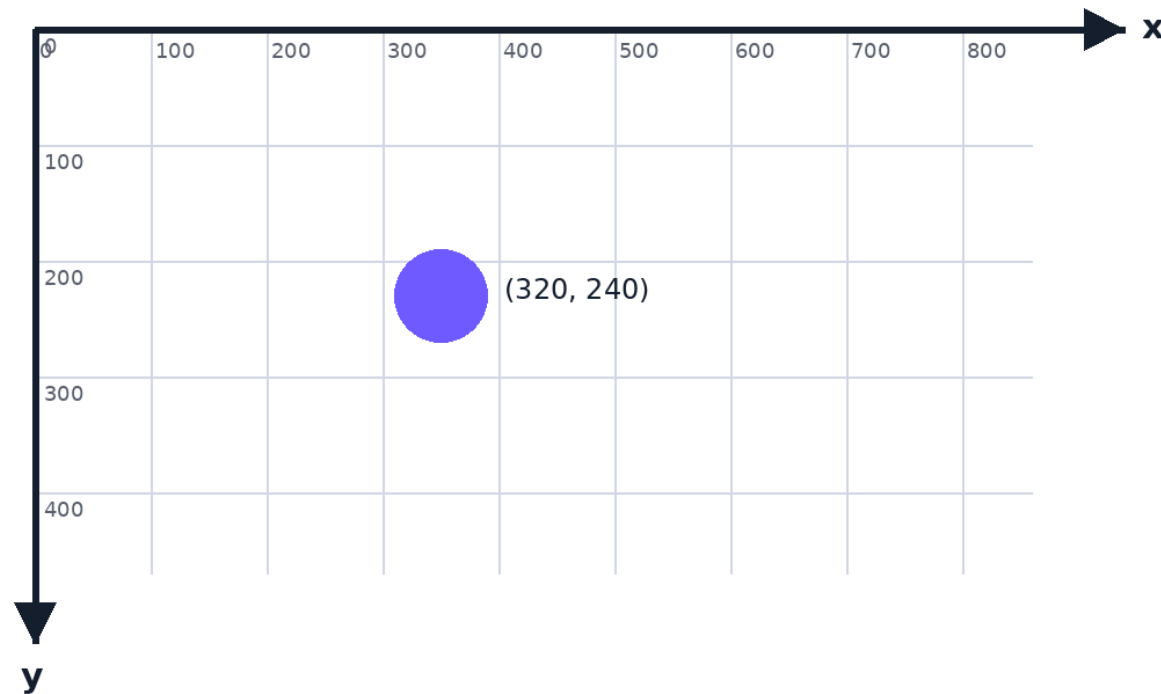
Координаты

x — вправо.

y — вниз.

Начало — левый верхний
угол.

Координатная сетка экрана



Фигуры — строительные блоки

круг

прямоугольник

линия

картинка

текст

фон

Из простых деталей собирается игровая сцена.

Первые команды gamekit

set_window_size

set_fill_color

clear_canvas

draw_circle

draw_rectangle

draw_text

show_canvas

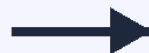
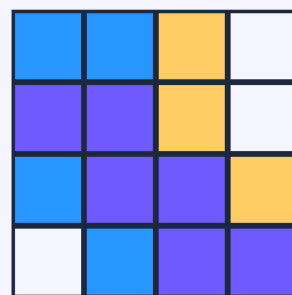
Это наши первые инструменты для рисования.

Растр

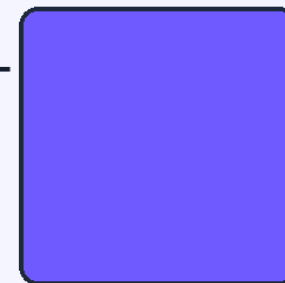
Экран — сетка маленьких квадратиков.

Квадратик называется
пиксель.

Растр = сетка пикселей



Один пиксель —



увеличенный пиксель

Цвет как рецепт

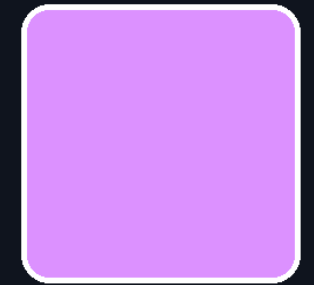
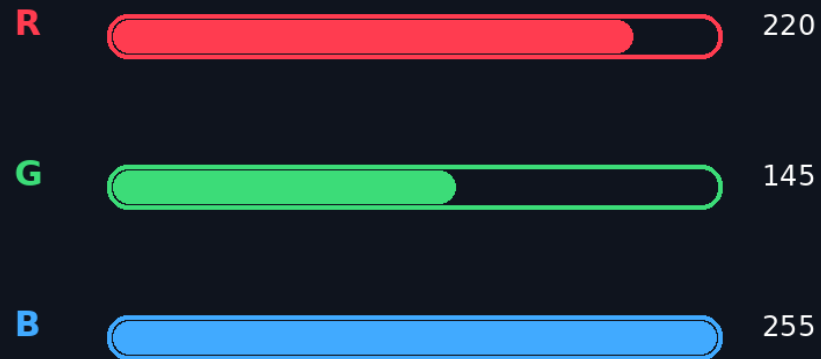
RGB:

- R — красный;
- G — зелёный;
- B — синий.

Сначала хватит готовых имён цветов.

RGB и HEX — секретный уровень для точной настройки.

RGB: три ручки цвета



#dc91ff

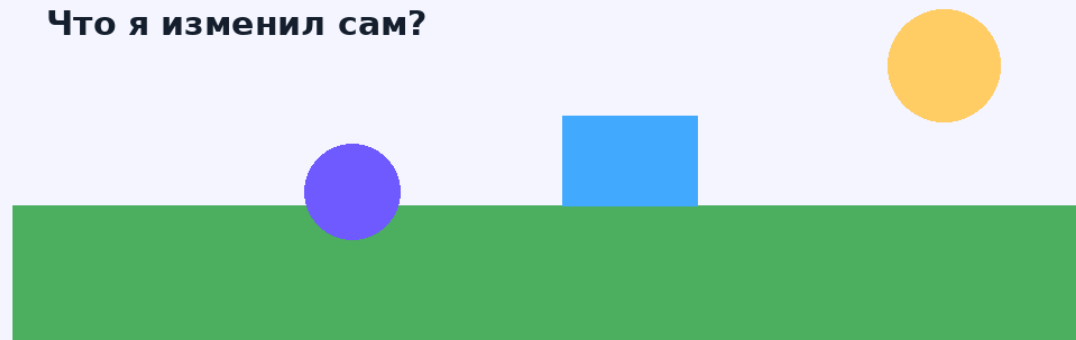
Картинки из файлов

В игре можно рисовать не только фигуры.

Герой, монета, фон или значок могут быть обычными картинками из файлов.

Финальный показ

Что я изменил сам?

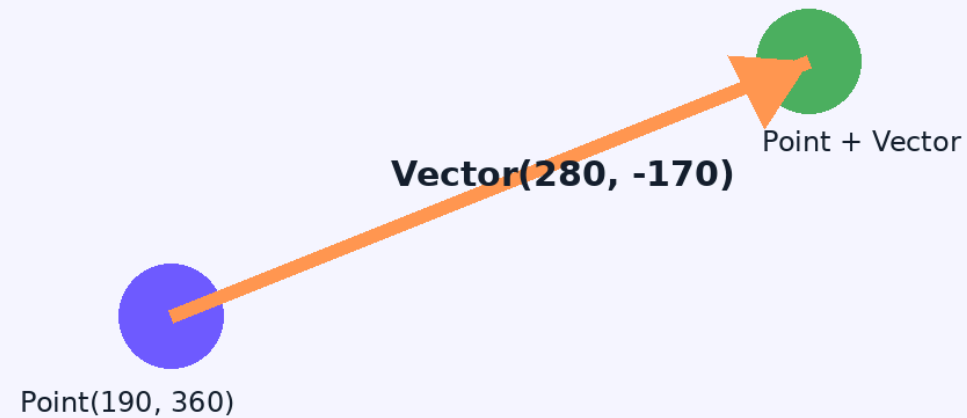


1 минута: показать сцену и одну находку

Вектор

Вектор отвечает:
куда и на сколько
сдвинуться.

Вектор = сдвиг



Порядок рисования

**нарисовать
фон**

**нарисовать
героя**

**нарисовать
текст**

показать

Кто нарисован позже — тот сверху.

Ошибка дня

Фон нарисовали после героя.

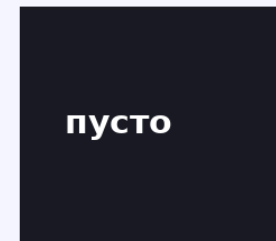
Фон закрыл героя.

Порядок команд меняет картинку

1. Нарисовать



2. Очистить



3. Показать



Puzzle 01: исправить порядок

Очистка экрана

очистить

**нарисовать
новую
картинку**

показать

подождать

Если не очищать экран, объект оставит след.

Иногда это ошибка. Иногда — интересный эффект.

Первые кадры

кадр 1

кадр 2

кадр 3

движение

Объект не «едет» сам.

Мы быстро показываем несколько картинок подряд.

Зачем нужен sleep

sleep делает паузу.

Без паузы кадр промелькнёт слишком быстро.

Сегодня это мультфильм руками.

Настоящий игровой цикл — на следующем занятии.

Практика: готовые примеры

Открываем:

- `lessons/lesson1/samples/01_first_scene.py`
- `lessons/lesson1/samples/02_color_recipes.py`
- `lessons/lesson1/samples/03_coordinate_map.py`
- `lessons/lesson1/samples/04_vectors.py`
- `lessons/lesson1/samples/05_manual_animation.py`
- `lessons/lesson1/samples/06_repeated_object.py`
- `lessons/lesson1/samples/07_example_use_function.py`

Зачем потом понадобятся свои команды

Откройте `06_repeated_object.py` .

Один и тот же робот нарисован несколько раз.

Код повторяется. Позже мы научимся превращать такой повтор в свою команду.

Как выглядит решение

Откройте `07_example_use_function.py` .

Повторяющийся робот спрятан в одну команду:

```
draw_robot(120, 210)
```

Практика: задания-поломки

Почините:

- `lessons/lesson1/puzzles/01_invisible_scene.py`
- `lessons/lesson1/puzzles/02_python_messages.py`
- `lessons/lesson1/puzzles/03_animation_too_fast.py`
- `lessons/lesson1/puzzles/04_traces_or_bug.py`
- `lessons/lesson1/puzzles/05_background_covers_hero.py`
- `lessons/lesson1/puzzles/06_missing_picture.py`

Финальный показ

Покажите свой мир и
ответьте:

что вы изменили сами?

Финальный показ



1 минута: показать сцену и одну находку

После урока

1. Открой инструкцию: `lessons/lesson1/lesson1_guide.md` .
2. Повтори запуск примера.
3. Выбери 2 достижения.
4. Исправь 1 задание-поломку.